受験番号	

二級ボイラー技士免許試験

指示があるまで、試験問題を開かないでください。

〔注意事項〕

1　本紙左上の「受験番号」欄に受験番号を記入してください。

2　解答方法

（1）　解答は、別の解答用紙に記入(マーク)してください。

（2）　使用できる鉛筆(シャープペンシル可)は、「ＨＢ」又は「Ｂ」です。
ボールペン、サインペンなどは使用できません。

（3）　解答用紙は、機械で採点しますので、折ったり、曲げたり、汚したりしないでください。

（4）　解答を訂正するときは、消しゴムできれいに消してから書き直してください。

（5）　問題は、五肢択一式で、正答は一問につき一つだけです。二つ以上に記入(マーク)したもの、判読が困難なものは、得点としません。

（6）　計算、メモなどは、解答用紙に書かずに試験問題の余白を利用してください。

3　受験票には、何も記入しないでください。

4　試験時間は３時間で、試験問題は問１～問４０です。

5　試験開始後、１時間以内は退室できません。
試験時間終了前に退室するときは、着席のまま無言で手を上げてください。
試験監督員が席まで伺います。
なお、退室した後は、再び試験室に入ることはできません。

6　試験問題は、持ち帰ることはできません。受験票は、お持ち帰りください。

〔ボイラーの構造に関する知識〕

問　1　次の文中の［　　］内に入れるAからCまでの語句の組合せとして、適切なものは(1)～(5)のうちどれか。

「温度が一定でない物体の内部で温度の高い部分から低い部分へ、順次、熱が伝わる現象を［ A ］といい、高温流体から固体壁を通して、低温流体へ熱が移動する現象を［ B ］という。この［ B ］の程度を表す係数を［ B ］率といい、［ B ］率は、両側の流体と壁面との間の［ C ］率及び壁体の［ A ］率とその厚さによって決まる。」

	A	B	C
（1）	熱伝導	熱伝達	熱貫流
○（2）	熱伝導	熱貫流	熱伝達
（3）	熱伝達	熱伝導	熱貫流
（4）	熱貫流	熱伝達	熱伝導
（5）	熱貫流	熱伝導	熱伝達

問　2　ボイラーの水循環に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（1）ボイラー内で、温度が上昇した水及び気泡を含んだ水は上昇し、その後に温度の低い水が下降して、水の循環流ができる。

（2）丸ボイラーは、伝熱面の多くがボイラー水中に設けられ、水の対流が容易であるため、特別な水循環の系路を構成する必要がない。

○（3）貫流ボイラーは、水循環を良くするため、水と気泡の混合体が上昇する管と、水が下降する管を区別して設けているものが多い。

（4）炉筒ボイラーには、水循環をより良くするために、炉筒を中央部から片方に少しずらしたものがある。

（5）水循環が良いと熱が水に十分に伝わり、伝熱面温度は水温に近い温度に保たれる。

問　3　ボイラーの容量及び効率に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

○（1）蒸気ボイラーの容量(能力)は、最大連続負荷の状態で、1時間に消費する燃料量で示される。

（2）蒸気の発生に要する熱量は、蒸気圧力、蒸気温度及び給水温度によって異なる。

（3）換算蒸発量は、実際に給水から所要蒸気を発生させるのに要した熱量を2257kJ/kgで除したものである。

（4）ボイラー効率とは、全供給熱量に対する発生蒸気の吸収熱量の割合をいう。

（5）ボイラー効率を算定するときの液体燃料の発熱量は、一般に低発熱量を用いる。

問　4　水管ボイラー(貫流ボイラーを除く。)と比較した丸ボイラーの特徴に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（1）蒸気使用量の変動による圧力変動が小さい。

○（2）高圧のもの及び大容量のものに適する。

（3）構造が簡単で、設備費が安く、取扱いが容易である。

（4）伝熱面積当たりの保有水量が多く、破裂の際の被害が大きい。

（5）炉を胴内に設けた内だき式と、炉を胴の外部に設けた外だき式に分けられる。

問　5　ボイラーに使用されるＡからＤまでの管類について、伝熱管に分類されないもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　エコノマイザ管

Ｂ　水管

Ｃ　主蒸気管

Ｄ　給水管

（１）Ａ，Ｂ

（２）Ａ，Ｂ，Ｄ

（３）Ａ，Ｃ，Ｄ

（４）Ｂ，Ｃ

○（５）Ｃ，Ｄ

問　6　ボイラーの水面測定装置に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）貫流ボイラーを除く蒸気ボイラーには、原則として、２個以上のガラス水面計を見やすい位置に取り付ける。

（２）ガラス水面計は、可視範囲の最下部がボイラーの安全低水面と同じ高さになるように取り付ける。

（３）ガラス水面計は、ボイラー本体又は蒸気ドラムに直接取り付けるか、又は水柱管を設け、これに取り付ける。

（４）丸形ガラス水面計は、主として最高使用圧力１MPa以下の丸ボイラーなどに用いられる。

○（５）平形透視式水面計は、光線の屈折率の相違を利用し、蒸気部は赤色に、水部は緑色(青色)に見える。

問　7　ボイラーのばね安全弁に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（1）安全弁は、蒸気圧力が設定圧力に達すると自動的に弁が開いて蒸気を吹き出し、蒸気圧力の上昇を防ぐものである。

（2）安全弁の吹出し圧力は、調整ボルトを締めたり緩めたりして調整する。

（3）安全弁には、揚程式と全量式がある。

（4）安全弁箱又は排気管の底部には、開放したドレン抜きを設ける。

○（5）全量式安全弁は、弁が開いたときの吹出し面積の中で、弁座の下方にあるのど部の面積が最大となる安全弁である。

問　8　ボイラーの空気予熱器に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（1）燃焼ガスの余熱を用いる空気予熱器には、熱交換式と再生式がある。

○（2）熱交換式空気予熱器は、燃焼ガスにより加熱された伝熱エレメントが空気側に移動し、空気を予熱するものである。

（3）空気予熱器を設置すると、ボイラー効率が上昇する。

（4）空気予熱器を設置すると、燃焼状態が良好になる。

（5）空気予熱器を設置すると、窒素酸化物の発生量が増加することがある。

問　9　油だきボイラーの自動制御用機器とその構成(関連)部分との組合せとして、適切でないものは次のうちどれか。

機器	構成(関連)部分
（1）主安全制御器 ……	安全スイッチ
（2）燃料油用遮断弁 ……	プランジャ
（3）温水温度調節器 ……	感温体
○（4）蒸気圧力制限器 ……	比例帯設定ねじ
（5）電極式水位検出器 ……	電極棒

問１０　温水ボイラーの逃がし管及び逃がし弁に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）逃がし管は、ボイラーと高所に設けた開放型膨張タンクとを接続する管である。

（２）逃がし管は、ボイラーが高圧になるのを防ぐ安全装置である。

（３）逃がし管には、途中に弁やコックを取り付けてはならない。

○（４）逃がし管の径は、最高使用圧力の値に応じて最小径が定められている。

（５）逃がし弁は、水の膨張により設定した圧力をこえると、弁体を押し上げ、水を逃がすものである。

〔ボイラーの取扱いに関する知識〕

問１１　油だきボイラーの点火時に逆火が発生する原因となる場合として、適切でないものは次のうちどれか。

○（１）噴霧蒸気(空気)の圧力が強すぎるとき。

（２）煙道ダンパの開度が不足しているとき。

（３）点火の際に着火遅れが生じたとき。

（４）空気より先に燃料を供給したとき。

（５）複数のバーナを有するボイラーで、燃焼中のバーナの火炎を利用して次のバーナに点火したとき。

問１２　ボイラーの蒸気圧力上昇時の取扱いに関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）点火後は、ボイラー本体に大きな温度差などを生じさせないように時間をかけ、徐々に昇圧する。

○（２）ボイラーをたき始めると、ボイラー本体の膨張により水位が下がるので、給水を行い常用水位に戻す。

（３）蒸気が発生し始め、白色の蒸気の放出を確認してから、空気抜き弁を閉じる。

（４）圧力計の指針の動きを注視し、圧力の上昇度合いに応じて燃焼を加減する。

（５）整備した直後の使用始めのボイラーでは、マンホールなどのふた取付け部は、漏れの有無にかかわらず、昇圧中や昇圧後増し締めする。

問１３　油だきボイラーの燃焼の維持及び調節などに関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）加圧燃焼では、断熱材やケーシングの損傷、燃焼ガスの漏出などを防止する。

（２）蒸気圧力又は温水温度を一定に保つように、負荷の変動に応じて燃焼量を増減する。

（３）火炎がボイラー本体やれんが壁に触れないように、火炎の方向を監視する。

○（４）燃焼用空気量が少ない場合には、炎は短くなる。

（５）燃焼用空気量が適量である場合には、炎がオレンジ色で、炉内の見通しがきく。

問１４　ボイラーのキャリオーバに関する現象及び原因に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）ドラム内に発生した泡が広がり、これにより蒸気に水分が混入して運び出されることを、ホーミング(泡立ち)という。

（２）ボイラー水が水滴となって蒸気とともに運び出されることを、プライミング(水気立ち)という。

○（３）プライミングは、蒸気流量が減少したときに発生する。

（４）キャリオーバは、高水位であるときに発生する。

（５）キャリオーバは、ボイラー水に不純物が多く含まれているときに発生する。

問１５　ボイラーに蒸気圧力がある場合、水面計の機能試験を行うときの操作順序として、適切なものは(１)～(５)のうちどれか。

ただし、Ａ～Ｄは、それぞれ次の操作をいうものとする。

Ａ　水コックを開いて水だけをブローし、噴出状態を見て水コックを閉じる。

Ｂ　ドレンコックを閉じて、蒸気コックを少しずつ開き、次いで水コックを開いて水位の上昇具合を見る。

Ｃ　蒸気コックを開いて蒸気だけをブローし、噴出状態を見て蒸気コックを閉じる。

Ｄ　蒸気コック及び水コックを閉じ、ドレンコックを開いてガラス管内の気水を排出する。

（１）Ａ → Ｂ → Ｃ → Ｄ

（２）Ａ → Ｃ → Ｄ → Ｂ

（３）Ｃ → Ａ → Ｂ → Ｄ

○（４）Ｄ → Ａ → Ｃ → Ｂ

（５）Ｄ → Ｃ → Ｂ → Ａ

問１６　ボイラーのばね安全弁に蒸気漏れが生じる原因となる場合に関するＡからＤまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　ばねを締めすぎている。

Ｂ　蒸気による熱膨張などにより、弁体円筒部と弁体ガイド部が密着している。

Ｃ　弁体と弁座のすり合わせが悪くなっている。

Ｄ　弁体と弁座の中心がずれて、当たり面の接触圧力が不均一になっている。

（１）Ａ，Ｂ

（２）Ａ，Ｂ，Ｃ

（３）Ａ，Ｄ

（４）Ｂ，Ｃ，Ｄ

○（５）Ｃ，Ｄ

問１７　ボイラーの水位検出器の点検及び整備に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）フロート式では、１日に１回以上、フロート室のブローを行う。

（２）フロート式では、１年に１～２回程度、フロート室を分解し、フロート室内のスラッジやスケールを除去する。

○（３）電極式では、１週間に１回以上、水の純度の上昇による電気伝導率の低下を防ぐため、検出筒内のブローを行う。

（４）電極式では、１年に１～２回程度、検出筒を分解し、内部を掃除するとともに、電極棒を目の細かいサンドペーパーで磨く。

（５）電極式では、１日に１回以上、ボイラー水の水位を上下させ、水位検出器の機能を確認する。

問１８　ボイラーの休止中の保存法に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）ボイラーの燃焼側及び煙道は、すすや灰を完全に除去して、防錆油、防錆剤などを塗布する。

（２）乾燥保存法では、吸湿剤としてシリカゲル、活性アルミナなどが用いられる。

（３）乾燥保存法では、密閉の１～２週間後に吸湿剤を点検し、その結果に基づき吸湿剤の増減や取替時期を決める。

○（４）満水保存法は、休止期間が３か月以上の長期にわたる場合に採用される。

（５）満水保存剤は、所定の濃度になるようにボイラーに連続注入するか、又は間欠的に注入する。

問１９　ボイラーの水管理に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）一般にボイラー給水として用いられるものには、天然水(自然水)、水道水(飲料用水道水、工業用水道水)、復水及びボイラー用処理水がある。

（２）ボイラー用処理水は、原水をボイラー外でボイラー給水用に処理した水である。

（３）酸消費量は、水中に含まれる水酸化物、炭酸塩、炭酸水素塩などのアルカリ分の量を示すものである。

（４）酸消費量には、酸消費量(pH4.8)と酸消費量(pH8.3)がある。

○（５）全硬度は、水中のマグネシウムイオンの量を、これに対応する炭酸カルシウムの量に換算し、試料１リットル中のmg数で表す。

問２０　ボイラーの清缶剤に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）清缶剤は、水に起因するスケールの付着、腐食、キャリオーバ等の障害を防止するために、給水及びボイラー水に直接添加する薬品である。

（２）清缶剤の作用を分類すると、pH及び酸消費量の調節剤、軟化剤、スラッジ分散剤、脱酸素剤などがある。

○（３）低圧ボイラーの酸消費量抑制剤としては、水酸化ナトリウムや炭酸ナトリウムが用いられる。

（４）スラッジ分散剤は、ボイラー内で生じた泥状沈殿物の結晶の成長を防止する。

（５）脱酸素剤は、ボイラー給水中の溶存酸素を除去する。

〔燃料及び燃焼に関する知識〕

問２１　燃料の分析及び性質に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）組成を示す場合、通常、液体燃料及び固体燃料には元素分析が、気体燃料には成分分析が用いられる。

（２）液体燃料に小火炎を近づけたとき、瞬間的に光を放って燃え始める最低の温度を、引火点という。

（３）液体燃料及び固体燃料の発熱量の単位は、通常、MJ/kg で表す。

（４）低発熱量は、高発熱量から水蒸気の潜熱を差し引いた発熱量で、真発熱量ともいう。

○（５）高発熱量と低発熱量の差は、燃料に含まれる水分及び炭素の割合によって決まる。

問２２　重油に含まれる成分などによる障害に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）残留炭素分が多いほど、ばいじん量は増加する。

（２）水分が多いと、いきづき燃焼を起こす。

（３）スラッジは、ポンプ、流量計、バーナチップなどを摩耗させる。

（４）伝熱面に付着し、伝熱を阻害する灰分の含有量は、石炭に比べて極めて少ない。

○（５）水分が多いと、油管内でベーパロックを起こす。

問２３　ボイラー用気体燃料に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）気体燃料は、石炭や液体燃料に比べて成分中の炭素に対する水素の比率が高い。

○（２）都市ガスは、液体燃料に比べてCO_2の排出量は多いが、SO_xは排出しない。

（３）都市ガスは、一般に天然ガスを原料としている。

（４）ＬＰＧは、都市ガスに比べて発熱量が大きい。

（５）ＬＰＧは、漏えいすると窪みなどの底部に滞留しやすい。

問２４　ボイラーにおける石炭と比較した重油の燃焼や性質に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

○（１）完全燃焼させるときに、より大きな量の過剰空気が必要となる。

（２）ボイラーの負荷変動に対して、応答性が優れている。

（３）ばいじんの発生量が少ない。

（４）貯蔵中に発熱量が低下するおそれがない。

（５）水分及びスラッジの含有量は、極めて少ない。

問２５　ボイラーの燃料油タンクに関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）燃料油タンクは、用途により貯蔵タンクとサービスタンクに分類される。

（２）貯蔵タンクには、油面計を取り付ける。

○（３）貯蔵タンクの油送入管は、タンクの底部から20～30cm上方に取り付ける。

（４）サービスタンクの貯油量は、最大燃焼量の２時間分程度が一般的である。

（５）サービスタンクには、油面計のほか、自動油面調節装置を取り付ける。

問２６　次の文中の［　　］内に入れるＡからＣまでの語句の組合せとして、最も適切なものは(１)～(５)のうちどれか。

「ガンタイプオイルバーナは、一般に［ A ］と［ B ］式バーナとを組み合わせたもので、燃焼量の調節範囲が狭く、［ C ］動作によって自動制御を行っているものが多い。」

	A	B	C
（１）	ファン	圧力噴霧	比例
○（２）	ファン	圧力噴霧	オンオフ
（３）	ファン	蒸気噴霧	ハイ・ロー・オフ
（４）	ノズルチップ	圧力噴霧	比例
（５）	ノズルチップ	蒸気噴霧	オンオフ

問２７　ボイラーにおける気体燃料の燃焼方式に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）拡散燃焼方式は、ガスと空気を別々にバーナに供給し、燃焼させる方法である。

（２）拡散燃焼方式は、バーナ内に可燃性混合気を作らないため逆火のおそれがない。

○（３）拡散燃焼方式は、火炎の広がり、長さなどの調節が難しい。

（４）予混合燃焼方式は、安定した火炎を作りやすい。

（５）予混合燃焼方式は、ボイラー用パイロットバーナに採用されることがある。

問２８　ボイラーの燃料の燃焼により発生するＮＯｘの抑制方法に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）燃焼ガス中の酸素濃度を低くする。

○（２）空気予熱器を設けて燃焼温度を高くする。

（３）窒素化合物の少ない燃料を使用する。

（４）二段燃焼法によって燃焼させる。

（５）濃淡燃焼法によって燃焼させる。

問２９　次の文中の［　　］内に入れるＡからＣまでの語句の組合せとして、適切なものは(１)～(５)のうちどれか。

「ボイラーの燃焼室熱負荷とは、単位時間における燃焼室の［ Ａ ］当たりの［ Ｂ ］をいう。通常の水管ボイラーで［ Ｃ ］バーナのときの燃焼室熱負荷は、200～1200kW/m^3である。」

	Ａ	Ｂ	Ｃ
○	（１）単位容積	発生熱量	油・ガス
	（２）単位容積	放射伝熱量	微粉炭
	（３）単位容積	吸収熱量	油・ガス
	（４）単位面積	発生熱量	油・ガス
	（５）単位面積	放射伝熱量	微粉炭

問３０　ボイラーの人工通風に用いられるファンに関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）多翼形ファンは、羽根車の外周近くに、幅長で前向きの羽根を多数設けたものである。

（２）多翼形ファンは、小形で軽量であるが効率が低いため、大きな動力を必要とする。

（３）後向き形ファンは、羽根車の主板及び側板の間に８～24枚の後向きの羽根を設けたものである。

○（４）後向き形ファンは、高温・高圧のものに用いられるが、効率が低いため、大容量のものには用いられない。

（５）ラジアル形ファンは、強度が強く、摩耗や腐食にも強い。

〔関係法令〕

問３１　使用を廃止したボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を再び設置する場合の手続きの順序として、法令上、適切なものは次のうちどれか。ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。

（１）使用検査 → 構造検査 → 設置報告

○（２）使用検査 → 設置届　 → 落成検査

（３）設置届　 → 落成検査 → 使用検査

（４）溶接検査 → 使用検査 → 落成検査

（５）溶接検査 → 落成検査 → 設置報告

問３２　ボイラー(移動式ボイラー、屋外式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を設置するボイラー室について、法令上、定められていないものは次のうちどれか。

（１）伝熱面積が３m^2をこえる蒸気ボイラーは、ボイラー室に設置しなければならない。

○（２）ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離は、原則として、１m以上としなければならない。

（３）ボイラー室には、必要がある場合のほか、引火しやすいものを持ち込ませてはならない。

（４）立てボイラーは、ボイラーの外壁から壁、配管その他のボイラーの側部にある構造物(検査及び掃除に支障のない物を除く。)までの距離を、原則として、0.45m以上としなければならない。

（５）ボイラー室に燃料の石炭を貯蔵するときは、原則として、これをボイラーの外側から1.2m以上離しておかなければならない。

問３３　ボイラーの取扱いの作業について、法令上、ボイラー取扱作業主任者として二級ボイラー技士を選任できるボイラーは、次のうちどれか。

ただし、他にボイラーはないものとする。また、電気ボイラーは蒸気ボイラーであるものとし、廃熱ボイラーは貫流ボイラー以外のボイラーとする。

（１）最大電力設備容量が1500kWの電気ボイラー

（２）伝熱面積が25m^{2}の鋳鉄製蒸気ボイラー

（３）伝熱面積が30m^{2}の炉筒煙管ボイラー

（４）伝熱面積が30m^{2}の煙管ボイラー

○（５）伝熱面積が40m^{2}の廃熱ボイラー

問３４　ボイラー(小型ボイラーを除く。)の附属品の管理に関する記述について、法令上、定められていないものは次のうちどれか。

（１）圧力計の目盛りには、ボイラーの最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をすること。

○（２）蒸気ボイラーの最高水位及び最低水位は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較することができるように表示すること。

（３）水高計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が凍結し、又は80℃以上の温度にならない措置を講ずること。

（４）燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、耐熱材料で防護すること。

（５）逃がし管は、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。

問３５　次の文中の［　　］内に入れるＡからＣまでの語句の組合せとして、該当する法令の内容と一致するものは(１)～(５)のうちどれか。

「ボイラー(小型ボイラーを除く。)について、その使用を開始した後、［ Ａ ］以内ごとに１回、定期に、ボイラー本体、［ Ｂ ］、［ Ｃ ］、附属装置及び附属品について自主検査を行わなければならない。」

	Ａ	Ｂ	Ｃ
（１）	１か月	集じん装置	自動制御装置
○（２）	１か月	燃焼装置	自動制御装置
（３）	１か月	燃焼装置	排水処理装置
（４）	６か月	集じん装置	自動制御装置
（５）	６か月	燃焼装置	排水処理装置

問３６　ボイラー(小型ボイラーを除く。)の検査及び検査証に関する記述について、法令上、適切でないものは次のうちどれか。

（１）所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したボイラー又は落成検査の必要がないと認めたボイラーについて、ボイラー検査証を交付する。

（２）ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、登録性能検査機関の性能検査を受けなければならない。

（３）性能検査を受ける者は、検査に立ち会わなければならない。

（４）ボイラーの附属設備に変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、変更検査を受けなければならない。

○（５）構造検査を受けた後、１年以上設置されなかったボイラーを設置しようとする者は、原則として使用再開検査を受けなければならない。

問３７　ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものは次のうちどれか。

ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。

（１）管板

（２）ステー

○（３）主蒸気管

（４）燃焼装置

（５）据付基礎

問３８　鋼製ボイラー(貫流ボイラー及び小型ボイラーを除く。)の安全弁に関する記述について、法令上、定められていないものは次のうちどれか。

○（１）伝熱面積が100ｍ^{2}以下の蒸気ボイラーは、備えるべき安全弁を１個とすることができる。

（２）安全弁は、ボイラー本体の容易に検査できる位置に直接取り付け、かつ、弁軸を鉛直にしなければならない。

（３）引火性蒸気を発生する蒸気ボイラーにあっては、安全弁を密閉式の構造とするか、又は安全弁からの排気をボイラー室外の安全な場所へ導くようにしなければならない。

（４）水の温度が120℃をこえる温水ボイラーには、内部の圧力を最高使用圧力以下に保持することができる安全弁を備えなければならない。

（５）安全弁は、最高使用圧力以下で作動するように調整しなければならない。

問３９　鋼製ボイラー(小型ボイラーを除く。)の水面測定装置について、次の文中の［　　］内に入れるＡからＣまでの語句の組合せとして、該当する法令の内容と一致するものは(１)～(５)のうちどれか。

「［　Ａ　］側連絡管は、管の途中に中高又は中低のない構造とし、かつ、これを水柱管又はボイラーに取り付ける口は、水面計で見ることができる［　Ｂ　］水位より［　Ｃ　］であってはならない。」

	Ａ	Ｂ	Ｃ
（１）	水	最高	下
○（２）	水	最低	上
（３）	水	最低	下
（４）	蒸気	最高	上
（５）	蒸気	最低	上

問４０　給水が水道その他圧力を有する水源から供給される場合に、法令上、当該水源に係る管を返り管に取り付けなければならないボイラー(小型ボイラーを除く。)は、次のうちどれか。

（１）立てボイラー
○（２）鋳鉄製ボイラー
（３）炉筒煙管ボイラー
（４）水管ボイラー
（５）貫流ボイラー

（終　り）